

勤怠データの合計が合わない件について

ご指摘いただきました「何度計算しても合計時間が合わない」件について、データを確認いたしましたので、ご報告いたします。

1. 結論

お渡しした勤怠データの実働時間は、正しい数字です。

合わない原因は、**出力の表示の仕方**にありました。計算そのものに誤りはございませんでした。

原因は次の2つです。いずれも当方の出力の作り方に問題があり、先生が検算できない形になっておりました。申し訳ございません。

2. 原因① 出勤・退勤の時刻に「秒」を表示していなかった

打刻は**秒まで記録**されており、実働時間も**秒まで見て**計算しています。しかし出力CSVの出勤・退勤の欄は「時:分」までしか表示しておりませんでした。

そのため、表示された時刻で引き算をすると、**1回の出勤～退勤ごとに最大1分**ずれます。一度退勤して戻られた日は、その回数ぶんずれます（後述の8月21日は2分ずれておりました）。

	出勤	退勤	休憩	実働
実際の打刻	9:00:50	18:00:10	60分	479分
CSVの表示	9:00	18:00	60分	（引き算すると480分）

8月の打刻 326件のうち **289件（88.7%）に秒が付いていました**。そのため、ほぼ毎日ずれが出ておりました。

8月分のずれ（先生の検算のほうが多く出ている分）

職員名	ずれ
岸本 朋子	14分
岸本 洋幸	13分
加藤 鮎美	10分
江良 勇矢	9分
宇佐美 友理	6分
坂野 有希子	5分
合計	57分

※ 宇佐美友理さんの8月21日は、次項の「中抜け」の日として別に集計しております。上表の6分には含まれておりませんので、重複はございません。

3. 原因② 一度退勤して戻った日の「中抜け」が表示されていなかった

こちらが差の大部分です。

宇佐美友理さん 8月21日 実際の打刻はこうなっておりました。

08:21:52	出勤	
13:41:05	休憩開始	
14:12:24	休憩終了	
15:11:02	退勤	← 一度退勤 (2時間43分の中抜け)
17:54:52	出勤	← 再度出勤
20:24:40	退勤	

ところが出力CSVには、**最初の出勤と最後の退勤しか表示されず**、間の中抜け2時間43分は、休憩欄にも入っておりませんでした。

	出勤	退勤	休憩	実働
CSVの表示	08:21	20:24	31分	527分
表示から引き算すると				692分

差 165分（2時間45分） 内訳は、中抜け163分 + 原因①の秒によるずれ2分（出勤～退勤が2回のため）です。
実働527分（8時間47分）が正しい数字です。中抜けの2時間43分は勤務時間ではありません。
なお、この日には打刻の不備がないため、「打刻異常」の印も付いておらず、CSVを見ただけでは中抜けがあったことが分からない状態でした。

4. 8月分について

上記2点を合わせると、**表示から引き算した場合、実際より 222分（3時間42分）多く出ます。**

秒によるずれ（8月21日を除く全日）	57分
宇佐美友理さん 8月21日（中抜け163分 + 秒2分）	165分
合計	222分

なお、打刻がそろっていない日（出勤のみ・退勤のみ等で実働が計算できない日）は、8月は**1日もございません**でした。

5. 出力を直しました（本日、反映済みです）

先生に検算していただける形に改めました。**本日システムに反映いたしましたので、8月分も新しい形で出し直したものを添付いたします。**

追加した列（いちばん右に追加しております。既存の列の位置は変わりません）

列	内容
途中退出(分)	一度退勤して戻るまでの時間
在席(分)	勤務時間帯の合計（休憩を含む）

変更した点

- 出勤・退勤を秒まで表示するようにしました（09:00 → 09:00:50）
- 合計行に「打刻異常 N日（実働は合計に入っていない）」を明記するようにしました
- 実働が計算できない日は、「△合計に入っていない」と表示するようにしました

※ 出勤・退勤の表示形式が変わりますので、先生のほうで取り込みをされている場合は、形式のご確認をお願いできますでしょうか。

6. 検算の方法

新しい形では、次の式が必ず成り立ちます。

$$\text{在席(分)} - \text{休憩(分)} = \text{実働(分)}$$

合計行でも成り立ちます。

$$\text{在席の合計} - \text{休憩の合計} = \text{実働の合計}$$

休憩が複数回でも、中抜けが複数回でも、秒がどう付いていても一致いたします。

- ランダムなデータ3000通り、および300か月分での確認
- 添付の8月分そのもので、実働のある100日すべて・職員6名の合計行すべてで一致

先ほどの宇佐美友理さん8月21日は、新しい形ではこう表示されます。

出勤	退勤	休憩(分)	実働(分)	途中退出(分)	在席(分)
08:21:52	20:24:40	31	527	163	558

$558 - 31 = 527$ で一致いたします。

7. ご相談：1分未満の端数の扱いについて

現在のシステムは、**1分未満を切り捨てて**計算しております。

例：9:00:50 出勤 → 18:00:10 退勤 は、8時間59分20秒 のため **539分**

（休憩を引く前の数字です。休憩60分を引くと、2項の例の479分になります。）

もう一つの考え方として、**打刻時刻の秒を先に切り捨ててから計算する**方法もございます。その場合は 9:00 → 18:00 の **540分** となり、先生の検算とも一致いたしますが、8月分でいうと6名合計で **57分増える** ことになります。

労働時間の端数処理につきましては、賃金の支払いに関わる論点と存じます。どちらの扱いが適切か、ご教示いただけますでしょうか。

ご指示いただいた形に合わせて修正いたします。

以上です。お手数をおかけして申し訳ございませんでした。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。